DEUXIEME PARTIE : SYSTEMES LINEAIRES

1 INTRODUCTION ET VOCABULAIRE

1.1 PRELIMINAIRE – MATRICE INVERSE

Dans certains exercices de la première partie du cours nous avons abordé la notion d'inverse matriciel sans trop la définir, De façon générale, l'inverse est utilisé dans le cadre d'une multiplication :

Deux éléments sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à l'élément neutre,

Exemples

- Dans l'ensemble des nombre réels $\mathbb{R}$:
  - 1 est élément neutre de la multiplication car : $\forall x \in R, 1 \times x = x$
  - $0{,}5 = \frac{1}{2}$ est l'inverse de 2 car : $0{,}5 \times 2 = 2 \times 0{,}5 = 1$
    On peut aussi écrire : $0{,}5 = 2^{-1}$
- Dans l'ensemble des matrices d'ordre 2 :
  - $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, la matrice identité, est **l'élément neutre** du produit matriciel :
    $$\forall M \in M_2(\mathbb{R}), MI_2 = I_2M = I_2$$
  - $M' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ est la **matrice inverse de** $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ car :
    $$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
    C'est-à-dire $\boldsymbol{M'M = MM' = I}$
    La matrice inverse de M se note M^{-1} : $M' = M^{-1}$

Définition

M étant une matrice *carrée d'ordre n,* on appelle **matrice *inverse*** de la matrice M, la matrice carrée d'ordre n, notée M^{-1}, telle que $\boldsymbol{MM^{-1} = M^{-1}M = I_n}$

Remarques

- Dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, tout élément **non nul** est inversible (c'est pour cela que l'on peut définir la division). En revanche, dans l'ensemble $M_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre n, il existe des matrices non nulles qui ne sont pas inversibles (et il n'y a pas de division dans $M_n(\mathbb{R})$)
- Dans les exercices abordés jusqu'ici, l'inverse d'une matrice a été obtenu par une heureuse coïncidence, à partir d'une relation spécifique à la matrice considérée, puis par factorisation.
  Il existe bien sûr des méthodes systématiques permettant de déterminer si une matrice est inversible et, le cas échéant, de calculer son inverse.
  L'une de ces méthodes est la **méthode des cofacteurs**. Dans le cas des matrices d'ordre 2, cette méthode donne une formule simple que nous retiendrons :
  $$\text{Si } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \text{ alors } M \text{ est inversible si } ad - bc \neq 0 \text{ et } \boldsymbol{M^{-1}} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{ad-bc}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{d} & \boldsymbol{-b} \\ \boldsymbol{-c} & \boldsymbol{a} \end{pmatrix}$$
  $ad - bc$ est appelé déterminant de M et se note $det(M) = ad - bc$:
  $$\boldsymbol{det(M) = 0 \Rightarrow M} \textbf{ non inversible}$$
  La méthode des cofacteurs devient plus complexe pour des ordres supérieurs à 2. Dans ce cours, nous avons choisi d'en aborder une autre, la méthode de Gauss-Jordan. Celle-ci s'appuie sur le Pivot de Gauss qui est une technique de résolution de systèmes linéaires qui sera développée dans ce chapitre.

Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

a. Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_2 = O_2$ (heureuse coïncidence)
b. En déduire que A est inversible et calculer son inverse.
c. Vérifier en calculant l'inverse par la **méthode des cofacteurs**.
d. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur colonne, on s'intéresse à l'équation $AX = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.
   Déterminer X en utilisant le résultat précédent.

1.2 SYSTEME LINEAIRE - VOCABULAIRE

1.2.1 Vocabulaire

- **Combinaison linéaire** : nous l'avons vu avec les matrices, une **combinaison linéaire de deux matrices** est obtenue en multipliant par un scalaire (réel) deux matrices et faisant la somme des résultats obtenus :

  $$\boldsymbol{2M + 3N}\ \textbf{est une combinaison linéaire de}\ \boldsymbol{M}\ \textbf{et}\ \boldsymbol{N},$$

  Dans l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, une combinaison linéaire de deux réels $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$ est une expression de la forme $\boldsymbol{ax + by}$, où $\boldsymbol{a}$ et $\boldsymbol{b}$ sont des constantes,
  Par exemple, $\boldsymbol{2x + 3y}$ est une combinaison linéaire de $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$,

- **Équation linéaire :** $\boldsymbol{x_1, x_2, \dots, x_n}$ étant inconnues, une équation linéaire en $\boldsymbol{x_1, x_2, \dots, x_n}$ est de la forme :

  $$\textbf{\textit{combinaison linéaire}}\ (\boldsymbol{x_1, x_2, \dots, x_n}) = \textbf{\textit{constante}}$$

  Par exemple :
  - → $\boldsymbol{2x + 3y - 4z = 7}$ est une équation linéaire en $\boldsymbol{x, y}$ et $\boldsymbol{z}$
  - → $\boldsymbol{x^2 + yz = 9}$ **n'est pas** une équation linéaire en $\boldsymbol{x, y}$ et $\boldsymbol{z}$

- **Système d'équations linéaires** : il s'agit d'un ensemble d'équations linéaires qui peut donner une solution unique, une infinité de solutions ou aucune,
  Par exemple : l'ensemble d'équation ci-dessous est un système linéaire :

  $$\begin{cases} \boldsymbol{x - 2y + 2z = 4} \\ \boldsymbol{3x - y - 4z = 3} \\ \boldsymbol{x + 2y - 2z = 1} \end{cases}$$

  Remarque : Souvent, dans un système linéaire, le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues, Ce n'est pas une obligation… Le fait que le nombre d'équations soit supérieur ou égal au nombre d'inconnues est juste d'une **condition nécessaire** à l'existence d'une solution **unique,**

1.2.2 Ecriture matricielle d'un système linéaire – Résolution et inversion

Exercice préliminaire

On s'intéresse au système linéaire d'équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} -x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$$

A. Résoudre le système précédent avec la méthode de votre choix vue au lycée.
B. On note $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur colonne, écrire ce système sous forme matricielle,
C. Confrontez les résultats obtenus dans la question A avec deux obtenus dans l'exercice de la page précédente,

Bilan : Résolution d'un système et inversion matricielle

- **Un système de $\boldsymbol{n}$ équations à $\boldsymbol{p}$ inconnues peut être représenté par une matrice d'ordre $(\boldsymbol{n, p})$ et un vecteur colonne.**
- **Un système de $\boldsymbol{n}$ équations à $\boldsymbol{n}$ inconnues peut être représenté à par une matrice carrée d'ordre $\boldsymbol{n}$ et un vecteur colonne.**
- **Résoudre un système de $\boldsymbol{n}$ équations à $\boldsymbol{n}$ inconnues revient à inverser la matrice carrée ou du moins à chercher à savoir si cette inversion est possible.**

Lorsque $\boldsymbol{A}$ est inversible, ce qui n'est pas toujours le cas, le système admet une solution unique pour $\boldsymbol{X}$, le vecteur colonne des inconnues du système,

$$\begin{cases} \boldsymbol{-x - 2y = 4} \\ \boldsymbol{3x + 4y = 2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{AX = B} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{X = A^{-1}B}$$

Résoudre un système de $\boldsymbol{n}$ équations à $\boldsymbol{n}$ inconnues revient donc à **inverser une matrice d'ordre n**,

Nous savons inverser les matrices d'ordre 2 et donc trouver aisément la solution d'un système linéaire de deux équations à deux inconnues.
Mais que ce passe-t-il quand la matrice n'est pas inversible ou quand l'ordre est supérieur à 2 ?
Dans un premier temps nous reviendrons sur les techniques de résolutions de systèmes vues au lycée. Puis nous développerons une technique itérative qu'il sera possible de programmer : la **méthode du Pivot de Gauss**.
Enfin, dans la troisième partie du cours, nous nous appuierons sur cette méthode pour mettre en place une méthode d'inversion matricielle de **Gauss-Jordan,**

2 QUELQUES METHODES DE RESOLUTION

Nous nous intéressons à la résolution de trois systèmes

$$\boldsymbol{S1}: \begin{cases} \boldsymbol{3\,x - 2y = 9} \\ \boldsymbol{2\,x + y = 13} \end{cases} \qquad \boldsymbol{S2}: \begin{cases} \boldsymbol{x + 3y = 5} \\ \boldsymbol{-2\,x - 6y = -10} \end{cases} \qquad \boldsymbol{S3}: \begin{cases} \boldsymbol{x + 3y = 5} \\ \boldsymbol{-2\,x - 6y = 8} \end{cases}$$

2.1 RESOLUTION MATRICIELLE

- **Système $S1$**

  $S1: \begin{cases} 3\,x - 2y = 9 \\ 2\,x + y = 13 \end{cases} \Leftrightarrow AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 \\ 13 \end{pmatrix}$

  Résolution : $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$

  $$\det(\mathrm{A}) = 3 \times 1 - 2 \times (-2) = 7 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

  $$X = A^{-1}B = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 9 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- **Système $S2$**

  $S2: \begin{cases} x + 3y = 5 \\ -2\,x - 6y = -10 \end{cases} \Leftrightarrow AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix}$

  Résolution : $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$

  $\det(\mathrm{A}) = 1 \times (-6) - 3 \times (-2) = 0 \Rightarrow$ A n'est pas inversible, il n'y a pas de solution unique

- **Système $S3$**

  $S3: \begin{cases} x + 3y = 5 \\ -2\,x - 6y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$

  Résolution : $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$

  $\det(\mathrm{A}) = 1 \times (-6) - 3 \times (-2) = 0 \Rightarrow$ A n'est pas inversible, il n'y a pas de solution unique

2.2 RESOLUTION GRAPHIQUE

La méthode graphique ne peut s'appliquer qu'à des systèmes à deux inconnues, mais elle permet de comprendre et de visualiser les différentes solutions possibles : solution unique, infinité de solutions ou absence de solution.

Cette méthode repose sur la représentation de chaque équation par une droite :

Une équation linéaire à deux inconnues x et y peut être représentée par une droite dans le plan,

- Système $\boldsymbol{S1}: \begin{cases} \boldsymbol{3\,x - 2y = 9} \\ \boldsymbol{2\,x + y = 13} \end{cases}$

  Pour représenter la droite d'équation $3\,x - 2y = 9$:

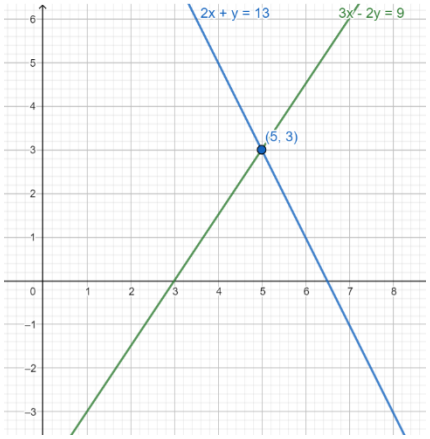
  → On peut transformer l'équation pour récupérer **la pente a** et **l'ordonnée à l'origine b** :

  $$x - 2y = 9 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - \frac{9}{2}$$

  → Plus simplement, sachant que nous avons une droite, il suffit de trouver deux points particuliers, en affectant une valeur à x ou à y :

  - $x = \mathbf{1} \Longrightarrow 3 - 2y = 9 \Longrightarrow y = -\frac{6}{2} = \mathbf{-3}$
  - $y = \mathbf{0} \Longrightarrow 3x = 9 \Longrightarrow x = \mathbf{3}$
  - La droite passe donc par les points de coordonnées $(\mathbf{1}, \mathbf{-3})$ et $(\mathbf{0}, \mathbf{3})$

Finalement, les équations du système $S1$ sont représentées par les droites suivantes :



- La droite d'équation $2x + y = 13$ est l'ensemble des points M du plan dont les coordonnées (x, y) vérifient $2x + y = 13$
- Idem pour la droite d'équation $3x - 2y = 9$
- Un seul point du plan a des coordonnées vérifiant :

$$\begin{cases} \mathbf{3\,x - 2y = 9} \\ \mathbf{2\,x + y = 13} \end{cases}$$

C'est le point d'intersection des deux droites, il a pour coordonnées $(5,3)$.

- Ce qui signifie que le système $S1$ a une solution unique : $(x, y) = (5,3)$

- **Système $S2$:** $\begin{cases} \boldsymbol{x + 3y = 5} \\ \boldsymbol{-2\,x - 6y = -10} \end{cases}$

On remarque rapidement que $-2\,x - 6y = -10 \Leftrightarrow -2 \times (x + 3y) = -2 \times 5 \Leftrightarrow x + 3y = 5$

Les droites d'équations $x + 3y = 5$ et $-2\,x - 6y = -10$ sont confondues,

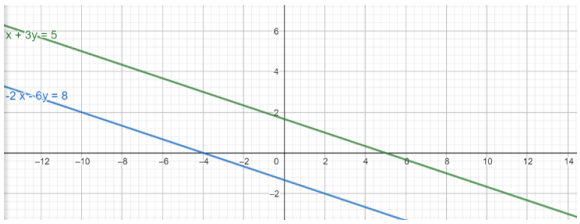
Il y a donc une *infinité de solutions*,

$$\boldsymbol{S2 : \begin{cases} x + 3y = 5 \\ -2\,x - 6y = -10 \end{cases} \Leftrightarrow x + 3y = 5 \Leftrightarrow x = 5 - 3y}$$

Ensemble des solutions de $S2$: $\{(5 - 3y, y) \,/\, y \in \mathbb{R}\}$

- **Système $S3$:** $\begin{cases} \boldsymbol{x + 3y = 5} \\ \boldsymbol{-2\,x - 6y = 8} \end{cases}$

Les équations sont représentées par les droites ci-contre :



Les deux droites sont parallèles, il n'y a pas de point d'intersection donc pas de solution au système $S3$

Bilan sur la méthode graphique : elle peut bien sûr se révéler approximative si les intersections ne sont pas de coordonnées entières et est difficilement applicable lorsque le nombre d'inconnues est supérieur à 2 !
La méthode a surtout le mérite de visualiser des situations où un système peut avoir une solution unique (droites sécantes), une infinité de solutions (droites confondues) ou pas de solution (droites parallèles).

Aspect matriciel : nous remarquons que dans les droites parallèles (ou confondues) correspondent à un déterminant nul pour la matrice représentant le système.

2.3 RESOLUTION PAR SUBSTITUTION

La résolution par substitution consiste à :

→ Utiliser une équation pour exprimer l'une des inconnues en fonction des autres,
→ Remplacer l'inconnue par l'expression trouvée dans les autres équations,
→ Et ainsi de suite…

- **système $S1$:** $\begin{cases} \mathbf{3\,x - 2y = 9} \\ \mathbf{2\,x + y = 13} \end{cases}$

On isole y de la seconde équation, c'est le plus simple ici : $\boldsymbol{y = 13 - 2x}$

$$S1 : \begin{cases} 3\,x - 2y = 9 \\ 2\,x + y = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 13 - 2x \\ 3\,x - 2(13 - 2x) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 13 - 2x \\ 3\,x - 2(13 - 2x) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 13 - 2 \times 5 = 3 \end{cases}$$

- **système $S2$:** $\begin{cases} \boldsymbol{x + 3y = 5} \\ \boldsymbol{-2\,x - 6y = -10} \end{cases}$

On isole x de la première équation, C'est le plus simple ici : $\boldsymbol{x = 5 - 3y}$

$$S2 : \begin{cases} x + 3y = 5 \\ -2\,x - 6y = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 3y \\ -2\,(5 - 3y) - 6y = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 3y \\ -10 = -10 \end{cases}$$

Infinité de solutions
ensemble des solutions de $S2$:
$\{(5 - 3y, y) \,/\, y \in \mathbb{R}\}$

- **système $S3$:** $\begin{cases} \boldsymbol{x + 3y = 5} \\ \boldsymbol{-2\,x - 6y = 8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 3y \\ -2\,(5 - 3y) - 6y = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 - 3y \\ -10 = 8 \end{cases}$

Contradiction : $-10 = 8$. Pas de solution pour le système $S3$

2.4 Operations sur les lignes

Cette méthode permet de transformer les lignes d'un système en lignes **équivalentes** pour, en général, se ramener à des équations à une seule inconnue,

2.4.1 Exemple

Pour le système S1, nous allons multiplier par 2 la première équation de façon à faire apparaître $2y$. En faisant la somme des deux équations, nous aurons réussi à faire disparaître y et pourrons ainsi déterminer x,

$$\textbf{système } S1 : \begin{cases} \mathbf{3\,x - 2y = 9} & \boldsymbol{L1} \\ \mathbf{2\,x + y = 13} & \boldsymbol{L2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{3\,x - 2y = 9} & \boldsymbol{L1} \\ \mathbf{4\,x + 2y = 26} & \boldsymbol{L2 \leftarrow 2L2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{3\,x - 2y = 9} & \boldsymbol{L1} \\ \mathbf{7\,x = 35} & \boldsymbol{L2 \leftarrow L2 + L1} \end{cases}$$

Le système est maintenant facile à résoudre, $L2$ nous permet d'obtenir $x = 5$ et en remplaçant x par 5 dans $L1$, nous obtenons y,

2.4.2 Opérations élémentaires sur les lignes d'un système

Les opérations suivantes transforment un système équivalent, c'est-à-dire ayant les mêmes solutions :

- **Permuter deux équations,**

  Le système $\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 & L1 \\ 3x - y - 4z = 3 & L2 \\ x + 2y - 2z = 1 & L3 \end{cases}$ est équivalent au système $\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 & L1 \\ x + 2y - 2z = 1 & L2 \leftrightarrow L3 \\ 3x - y - 4z = 3 & L3 \leftrightarrow L2 \end{cases}$

- **Multiplier une équation par un nombre non nul**

  Le système $\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 & L1 \\ 3x - y - 4z = 3 & L2 \\ x + 2y - 2z = 1 & L3 \end{cases}$ est équivalent à $\begin{cases} -x + 2y - 2z = -4 & L1 \leftarrow -L1 \\ 6x - 2y - 8z = 6 & L2 \leftarrow 2L2 \\ x + 2y - 2z = 1 & L3 \end{cases}$

- **Ajouter à une ligne, une autre ou le multiple d'une autre,**

  Le système $\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 & L1 \\ 3x - y - 4z = 3 & L2 \\ x + 2y - 2z = 1 & L3 \end{cases}$ est équivalent à $\begin{cases} 7x - 4y - 6z = 10 & L1 \leftarrow L1 + 2L2 \\ -5y + 2z = 0 & L2 \leftarrow L2 - 3L3 \\ x + 2y - 2z = 1 & L3 \end{cases}$

Réciproque

Chaque opération élémentaire a une opération réciproque qui justifie l'équivalence entre les systèmes : l'opération $L3 \leftrightarrow L2$ se défait elle-même, l'opération $L2 \leftarrow 2L2$ se défait par l'opération $L2 \leftarrow \frac{1}{2}L2$, et l'opération $L1 \leftarrow L1 + 2L2$ par $L1 \leftarrow L1 - 2L2$

3 Methode du Pivot de Gauss

3.1 Remarque preliminaire : Systemes triangulaires

Un système est **triangulaire** si chaque équation a une inconnue de moins que la précédente,
La matrice associée à ce système est également **triangulaire** :

$$\begin{cases} \mathrm{x - 2y + 2z = 4} \\ \mathrm{y - 4z = 3} \\ \mathrm{-2z = -1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-4} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Il est clair ici que le système est facile à résoudre : la troisième équation nous donne la valeur de z, on remplace dans la deuxième équation et on obtient y, on remplace dans la première et on obtient x,

$$\begin{cases} z = {}^{-1}/_{-2} = {}^{1}/_{2} \\ y = 3 + 4z = 3 + 4 \times ({}^{1}/_{2}) = 5 \\ x = 4 + 2y - 2z = 4 + 2 \times ({}^{1}/_{2}) - 2 \times 5 = -5 \end{cases}$$

La méthode du pivot de Gauss permet de transformer un système en un système triangulaire équivalent.
Elle utilise pour cela les **opérations sur les lignes** précédentes qui ne modifient pas les solutions du système,

3.2 UNE METHODE ITERATIVE

Pour transformer le système en système triangulaire, nous utilisons à l'étape **k,** dans la **k-ème** équation, un coefficient, appelé **«pivot »** qui nous permet de supprimer la **k-ème** variable dans les équations inférieures.

SUPPRESSION DES COEFFICIENTS DE x

ETAPE 1

Nous commençons par choisir une équation dans laquelle le coefficient de la première inconnue (ici x) est non nul. Le cas échéant, nous échangeons cette équation avec la première.

$$\begin{cases} 2y+z=4 & L1 \\ 3x-y-4z=3 & L2 \\ 6x+2y-2z=1 & L3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \leftrightarrow L2 \\ 2y+z=4 & L2 \leftrightarrow L1 \\ 6x+2y-2z=1 & L3 \end{cases}$$

Le coefficient 3 est appelé *Pivot*

ETAPE 2

On utilise le Pivot pour éliminer les coefficients de x dans les autres lignes.

$$\begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \\ 2y+z=4 & L2 \\ 6x+2y-2z=1 & L3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \\ 2y+z=4 & L2 \text{ (il n'y a rien à faire)} \\ 4y+6z=-5 & L3 \leftarrow L3-\frac{6}{3}L1 \text{ ou } L3-2L1 \end{cases}$$

On obtient un sous-système avec une inconnue en moins :

$$\begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \\ 2y+z=4 & L2 \\ 4y+6z=-5 & L3 \end{cases}$$

On reprend les étapes 1 et 2 précédentes sur le sous-système :

Suppression des coefficients de y

ETAPE 1

Nous commençons par choisir une équation du sous-système dans laquelle le coefficient de la première inconnue (ici y) est non nul. Le cas échéant, nous permutons des équations.

$$\begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \\ 2y+z=4 & L2 \\ 4y+6z=-5 & L3 \end{cases}$$

Le nouveau *Pivot* est le coefficient 2

ETAPE 2

On utilise le Pivot pour éliminer les coefficients de y dans les autres lignes ($L3$ ici).

$$\begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \\ 2y+z=4 & L2 \\ 4y+6z=-5 & L3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-y-4z=3 & L1 \\ 2y+z=4 & L2 \\ 4z=-13 & L3 \leftarrow L3-\frac{4}{2}L2 \\ & \text{ou } L3 \leftarrow L3-2L2 \end{cases}$$

Nous avons obtenu un système triangulaire, il n'y a plus qu'à le résoudre :

$$L3 \Rightarrow z=-\frac{13}{4}$$

$$L2 \Rightarrow y=\frac{1}{2}(4-z)=\frac{1}{2}\left(4+\frac{13}{4}\right)=\frac{29}{8}$$

$$L1 \Rightarrow x=\frac{1}{3}\left(3+\frac{29}{8}+13\right)=\frac{157}{24}$$

3.3 AUTRE EXEMPLE ET EXERCICES

3.3.1 Exemple

Une usine fabrique trois produits P1, P2 et P3, Ces produits passent dans trois ateliers différents A, B et C avec des temps de passages suivants :

- P1 passe 2 h dans l'atelier A, 1 h dans l'atelier B et 3 h dans l'atelier C,
- P2 passe 5 h dans l'atelier A, 3 h dans l'atelier B et 2 h dans l'atelier C,
- P3 passe 3 h dans l'atelier A, 2 h dans l'atelier B et 2 h dans l'atelier C,

Question : Lors d'un programme de fabrication, la charge horaire des différents ateliers a été de 104 h pour A, 64 h pour B et 55 h pour C, Quelles sont les quantités de P1, P2 et P3 fabriquées ?

Soit n_i la quantité de produits Pi fabriquée (i=1 ;2 ou 3)

On obtient le système $\begin{cases} 2\,n_1 + 5\,n_2 + 3\,n_3 = 104 & L1 \\ n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L2 \\ 3\,n_1 + 2\,n_2 + 2\,n_3 = 55 & L3 \end{cases}$

Méthode du Pivot

A. Suppression de la variable n1 à partir de la deuxième équation

Etape 1 : choix du Pivot

Nous pourrions prendre 2 comme Pivot mais si nous échangeons $L1$ et $L2$ nous obtenons un Pivot de 1, plus simple à manipuler,

$$\begin{cases} n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L1 \leftrightarrow L2 \\ 2\,n_1 + 5\,n_2 + 3\,n_3 = 104 & L2 \leftrightarrow L1 \\ 3\,n_1 + 2\,n_2 + 2\,n_3 = 55 & L3 \end{cases}$$

Etape 2 : suppression de n1 dans les lignes 2 et 3

$$\begin{cases} n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L1 \\ 2\,n_1 + 5\,n_2 + 3\,n_3 = 104 & L2 \\ 3\,n_1 + 2\,n_2 + 2\,n_3 = 55 & L3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L1 \\ -\,n_2 - \,n_3 = -24 & L2 \leftarrow L2 - 2L1 \\ -7\,n_2 - 4\,n_3 = -137 & L3 \leftarrow L3 - 3L1 \end{cases}$$

B. Suppression des coefficients de n_2 dans le sous-système

Etape 1 : choix du Pivot

$$\begin{cases} n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L1 \\ -\,n_2 - \,n_3 = -24 & L2 \\ -7\,n_2 - 4\,n_3 = -137 & L3 \end{cases} \qquad Pivot = -1$$

Etape 2 : suppression

$$\begin{cases} n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L1 \\ -\,n_2 - \,n_3 = -24 & L2 \\ -7\,n_2 - 4\,n_3 = -137 & L3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n_1 + 3\,n_2 + 2\,n_3 = 64 & L1 \\ -\,n_2 - \,n_3 = -24 & L2 \\ 3\,n_3 = 31 & L3 \leftarrow L3 - 7L1 \end{cases}$$

Le système est triangulaire, On obtient alors facilement :

$L3 \Rightarrow n_3 = \dfrac{31}{3}$

$L2 \Rightarrow n_2 = -n_3 + 24 = -\dfrac{31}{3} + 24 = \dfrac{41}{3}$

$L1 \Rightarrow n_1 = 64 - 3\,n_2 - 2\,n_3 = 64 - \,3 \times \dfrac{41}{3} - 2\, \times \dfrac{31}{3} = \dfrac{7}{3}$

Le système admet une unique solution : $\left(\frac{7}{3}; \frac{41}{3}; \frac{31}{3}\right)$

3.3.2 S'entrainer

Résoudre par la méthode du pivot de Gauss les systèmes suivants

$$(S1)\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ 2x - y + z = 6 \\ 3x + 2y + z = 1 \end{cases} \quad (S2)\begin{cases} 10x + 4y + 10z = 4200 \\ 2x + y + z = 800 \\ 10x + 6y + 12z = 5000 \end{cases} \quad (S3)\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - 4z = 7 \\ x + 2y - 5z = -1 \end{cases}$$

$$(S4)\begin{cases} -x + y + z = 1 \\ -x + 2y + 6z = 5 \\ 2x - y + 3z = 2 \end{cases} \quad (S5)\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x + 2y = 2 \\ x + 4y + 3z = 1 \end{cases} \quad (S6)\begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ 2x + y - 4z + 2t = 1 \\ 3x + 6y + t = 5 \\ x + 2y - 5z = -1 \end{cases}$$

Résolution de S1 (solution unique)

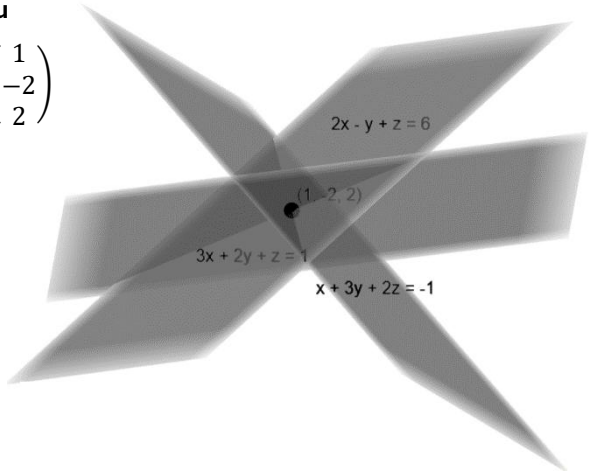
- **Transformation du système en système triangulaire par la méthode du pivot**

$$(S1)\begin{cases} x+3y+2z=-1 \\ 2x-y+z=6 \\ 3x+2y+z=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y+2z=-1 \\ -7y-3z=8 \quad L2 \leftarrow L2-2L1 \\ -7y-5z=4 \quad L3 \leftarrow L3-3L1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y+2z=-1 \\ -7y-3z=8 \\ -2z=-4 \quad L3 \leftarrow L3-L2 \end{cases}$$

- **« Remontée » (résolution du système triangulaire obtenu**

$$\begin{cases} z=\dfrac{-4}{-2}=2 \\ 7y=-8-3z=-14 \Rightarrow y=-2 \\ x=-1-3y-2z=-1+6-4=1 \end{cases}$$

Solution : $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$



Aspect géométrique

Dans le plan, chaque équation correspond à une droite, dans l'espace, **chaque équation linéaire correspond à un plan**. Pour avoir une solution unique il faut d'abord deux plans sécants et que la droite d'intersection ne soit pas parallèle au troisième plan : **la solution correspond au point d'intersection de la droite avec le troisième plan.**

Résolution de S2 (solution unique)

- **Transformation du système en système triangulaire par la méthode du pivot**

$$(S2)\begin{cases} 10x+4y+10z=4200 \\ 2x+y+z=800 \\ 10x+6y+12z=5000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y+z=800 \quad L1 \leftrightarrow L2 \\ 10x+4y+10z=4200 \quad L1 \leftrightarrow L2 \\ 10x+6y+12z=5000 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y+z=800 \\ -y+5z=200 \quad L2 \leftarrow L2-5L1 \\ y+7z=1000 \quad L3 \leftarrow L3-5L1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y+z=800 \\ -y+5z=200 \\ 12z=1200 \quad L3 \leftarrow L3+L2 \end{cases}$$

- **« Remontée » (résolution du système triangulaire obtenu)**

$$\begin{cases} z=\dfrac{1200}{12}=100 \\ y=5z-200=300 \\ x=\dfrac{1}{2}(800-y-z)=200 \end{cases}$$

Solution : $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 200 \\ 300 \\ 100 \end{pmatrix}$

Résolution de S3 (pas de solution)

- **Transformation du système en système triangulaire par la méthode du pivot**

$$(S3)\begin{cases} x-y+z=2 \\ 2x+y-4z=7 \\ x+2y-5z=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y+z=2 \\ 3y-6z=-1 \quad L2 \leftarrow L2-2L1 \\ 3y-6z=-3 \quad L3 \leftarrow L3-L1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y+z=2 \\ 3y-6z=-1 \\ \mathbf{0=-2} \quad L3 \leftarrow L3-L2 \end{cases}$$

Pas de solution !

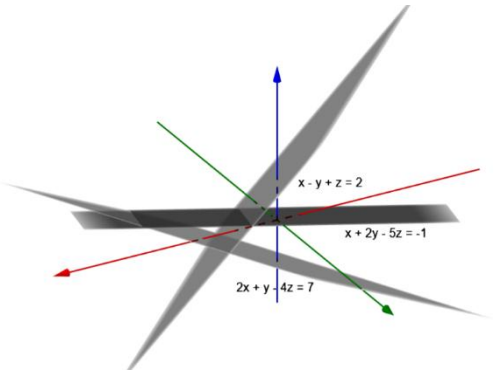
- ***Aspect géométrique***

Une cause d'absence de solution pourrait être :

- **Des plans parallèles** dans l'espace de dimension 3, Cela se voit en général dans les équations : les coefficients x, y et z dans les deux équations sont proportionnels,

Ex : $\begin{cases} 2x-3y+5z=2 \\ -6x+9y-15z=7 \\ 4x-6y+10z=-1 \end{cases}$ Les trois équations ci-contre décrivent des plans parallèles et distincts : $\frac{2}{-6}=\frac{-3}{9}=\frac{5}{-15}$; $\frac{2}{4}=\frac{-3}{-6}=\frac{5}{10}$

- **Dans le système $(S3)$ ci-dessus, les plans ne sont pas parallèles, mais les intersections deux à deux de ces plans sont des droites parallèles**



Résolution de S4 (Infinité de solution)

- **Transformation du système en système triangulaire par la méthode du pivot**

$$(S4)\begin{cases} -x+y+z=1 \\ -x+2y+6z=5 \\ 2x-y+3z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y+z=1 \\ y+5z=4 \\ y+5z=4 \end{cases} \begin{matrix} \\ L2 \leftarrow L2-L1 \\ L3 \leftarrow L3+2L1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x+y+z=1 \\ y+5z=4 \end{cases}$$

-

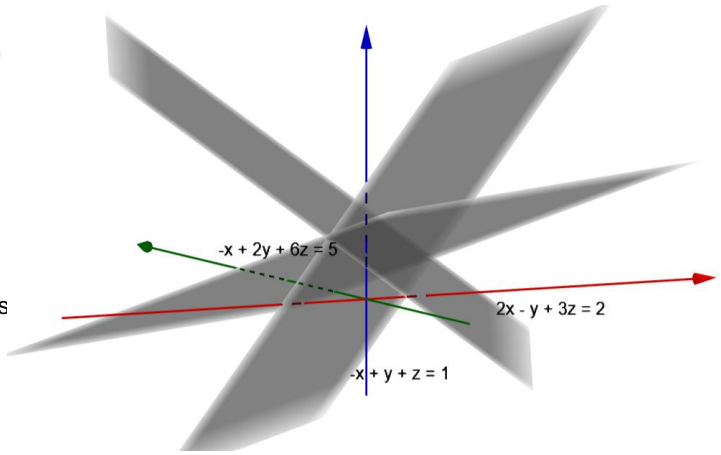
- **« Remontée » (résolution du système triangulaire obtenu)**

$$\begin{cases} y=4-5z \\ x=y+z-1=4-5z+z-1=3-4z \end{cases}$$

Infinité de solutions, de la forme : $\begin{pmatrix} 3-4z \\ 4-5z \\ z \end{pmatrix}$ (z quelconque)

Aspect géométrique

Les trois plans se coupent en une même droite, ensemble des points solutions, de coordonnées $\begin{pmatrix} 3-4z \\ 4-5z \\ z \end{pmatrix}$



4 SYSTEMES PARAMETRIQUES

Dans un système paramétrique, on ajoute un ou plusieurs paramètres, l'objectif étant d'exprimer les solutions en fonction de ce ou ces paramètres.
Selon les valeurs du paramètre, le système peut avoir une solution unique, aucune ou une infinité de solutions.
Exemple : dans le système ci-dessous, il s'agit d'exprimer la solution (x, y) en fonction de p.

$$(S)\begin{cases} x+y=2 \\ x+py=4 \end{cases}$$

Si nous appliquons la méthode du Pivot

$$(S)\begin{cases} x+y=2 \\ x+py=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ (p-1)y=2 \end{cases} \; L2 \leftarrow L2-L1$$

Deux cas se présentent : $p=1$ et $p \neq 1$

- $p=1$: L'équation $L2$ devient $0y=2$, impossible, le système n'a pas de solution.
- $p \neq 1$: L'équation $L2$ permet d'obtenir y : $y=\frac{2}{p-1}$

  On en déduit x avec $L1$: $x=2-y=2-\frac{2}{p-1}=\frac{2p-2-2}{p-1}=\frac{2p-4}{p-1}$

Bilan : solutions de (S)

- $p=1$ *: pas de solution*
- $p \neq 1$ *: solution unique* $\left\{\left(\frac{2p-4}{p-1}, \frac{2}{p-1}\right)\right\}$

Exercice 1

1. Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss

$$(S1)\begin{cases} x+2y+3z=4 \\ x-y+4z=6 \\ x+2y+z=6 \end{cases}$$

2. Résoudre le système suivant en appliquant le Pivot de Gauss (on pourra discuter en fonction de m) :

$$(S2)\begin{cases} x+2y+3z=4 \\ x+my+4z=6 \\ x+2y+(m+2)z=6 \end{cases}$$

Exercice 2

Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss

$$(S3)\begin{cases} x+my=-3 \\ mx+4y=6 \end{cases}$$

Exercice 3

1. Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss,

$$(S4)\begin{cases} x+y-2z=5 \\ 4x-y+2z=0 \\ 2x-3y+3z=5 \end{cases}$$

2. Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss (on pourra discuter en fonction de m)

$$(S5)\begin{cases} x+y+(1-m)z=m+2 \\ (1+m)x-y+2z=0 \\ 2x-my+3z=m+2 \end{cases}$$

Exercice 4

Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss (on pourra discuter en fonction de m)

$$(S6)\begin{cases} x+y+mz=m \\ x+my-z=1 \\ x+y-z=1 \end{cases}$$

Exercice 5

Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss (on pourra discuter en fonction de m)

$$(S7)\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+my+z=2 \\ x+y+mz=2 \end{cases}$$

Exercice 6

Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss (on pourra discuter en fonction de m)

$$(S7)\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+my+z=2 \\ x+y+mz=2 \\ x+y+mz=2 \end{cases}$$

Exercice 7

Résoudre le système suivant en appliquant la méthode du Pivot de Gauss (on pourra discuter en fonction des valeurs de m) :

$$(S)\begin{cases} x+y-mz=m \\ m^2x-y+mz=m^3 \\ x+y-2z=m(m-1)^2 \end{cases}$$

Quelques solutions

Exercice 1

1. *Solution unique :* $\{(9,-1,_1)\}$
2. Système paramétrique
   $m=1$ *: pas de solution*
   $m=2$ *: infinité de solutions* $\{(-2y-2,y,2)\ \ y\in\mathbb{R}\}$
   $m\in\mathbb{R}-\{1,2\}$: *solution unique* $\left\{\left(\frac{4m-14}{m-1},\frac{2}{m-1},\frac{2}{m-1}\right)\right\}$

Exercice 2

$m=2$ *: pas de solution*
$m=-2$ *: infinité de solutions* $\{(2y-3,y)\ \ y\in\mathbb{R}\}$
$m\in\mathbb{R}-\{-2,2\}$: *solution unique* $\left\{\left(\frac{6}{m-2},\frac{3}{2-m}\right)\right\}$

Exercice 3

1. *Solution unique* $\{(1,-6,-5)\}$
2. Système paramétrique
   $m=2$ *: pas de solution*
   $m=-2$ *: infinité de solutions* $\{(-y,y,0)\ \ y\in\mathbb{R}\}$
   $m=0$ *: infinité de solutions* $\{(4-3y,y,2y-2)\ \ y\in\mathbb{R}\}$
   $m\in\mathbb{R}-\{0,-2,2\}$: *solution unique* $\left\{\left(\frac{1}{m-2},\frac{m+3}{2-m},\frac{m+2}{2-m}\right)\right\}$

Exercice 4

$m=-1$ *: pas de solution*
$m=1$ *: infinité de solutions* $\{(1-y,y,0)\ \ y\in\mathbb{R}\}$
$m\in\mathbb{R}-\{-1,1\}$: *solution unique* $\left\{\left(\frac{2m}{m+1},0,\frac{m-1}{m+1}\right)\right\}$